Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PRU439

Tema Capstone **:** Healthy Lives & Well-being

Nama/Judul Proyek **:** Pulsevera - Predict, Prevent, Prevail.

List Anggota **:**

1. (CDCC657D6X0743) - Afifah Nurazizah - Data Scientist - [Tidak Aktif]
2. (CDCC208D6Y0753) - Muh. Tegar Adyaksa - Data Scientist - [Aktif]
3. (CACC297D6Y1510) - Fathan Rasyidi Mustafa - AI Engineer - [Aktif]
4. (CACC117D6X1585) - Shafira Kurnia Fasya - AI Engineer - [Aktif]
5. (CFCC332D6Y1482) - Muhammad Rifqi Indria Nugraha - Full-Stack Web Developer - [Aktif]
6. (CFCC256D6X1884) - Khoerunnisa - Full-Stack Web Developer [Tidak Aktif]

A. Ringkasan Eksekutif

Penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian utama di Indonesia dengan angka kematian mencapai 245.343 jiwa per tahun. Berdasarkan data Kemenkes RI, Jumlah kasus terus meningkat signifikan dari 15,5 juta kasus pada 2022 menjadi 20 juta kasus pada 2023. Yang memprihatinkan, kelompok usia produktif 25-34 tahun mendominasi jumlah pasien berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Padahal, mayoritas faktor risiko penyakit jantung bersumber dari gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, BMI tinggi, hipertensi, kadar glukosa tinggi, dan diabetes yang seharusnya bisa dideteksi jauh lebih awal.

Problem Statement

1. *What*: Tingginya angka penderita penyakit jantung yang baru terdeteksi saat kondisi sudah parah.
2. *When*: Kasusnya terus meningkat setiap tahun, dari 15,5 juta (2022) menjadi 20 juta (2023).
3. *Why*: Tidak ada sistem deteksi dini berbasis gaya hidup yang mudah diakses masyarakat umum.
4. *Who*: Masyarakat usia produktif dengan faktor risiko gaya hidup tinggi.
5. *Where*: Indonesia, khususnya masyarakat yang belum memiliki akses rutin ke fasilitas kesehatan formal.
6. *How*: Membangun *model machine* learning yang mampu memprediksi risiko penyakit jantung berdasarkan data gaya hidup pengguna secara mandiri.

Tim memilih proyek ini karena merupakan solusi nyata bagi masyarakat usia produktif yang ingin mengetahui risiko penyakit jantungnya secara mandiri. Mengingat tingginya angka kasus penyakit jantung di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya dan didominasi oleh kelompok usia produktif, kebutuhan akan alat deteksi dini yang mudah diakses menjadi sangat mendesak. Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek ini akan berfokus untuk menjawab beberapa pertanyaan riset kunci:

1. Fitur gaya hidup apa yang paling signifikan dalam memprediksi risiko penyakit jantung?
2. Seberapa akurat model machine learning dalam mengklasifikasikan risiko penyakit jantung berdasarkan data gaya hidup?
3. Bagaimana model dapat dipresentasikan dalam antarmuka yang mudah dipahami pengguna non-teknis?

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Proyek ini berfokus pada pengembangan sistem berbasis web untuk membantu melakukan prediksi risiko penyakit jantung secara dini berdasarkan data kesehatan pengguna. Sistem dirancang untuk mengolah berbagai input seperti usia, BMI, aktivitas merokok, serta riwayat penyakit yang kemudian dianalisis menggunakan model *machine learning*.

Berikut merupakan timeline dan milestone pengembangan proyek yang direncanakan dalam jangka waktu 5 minggu.

Minggu/Peran	Data Science	Artificial Intelligence	Full-Stack Web Developer
Minggu 1	Mengumpulkan dataset, memahami permasalahan, dan melakukan data wrangling awal (gathering, assessing, cleaning)	Setup environment (Python, library ML), memahami dataset dari sisi model	Setup project, inisiasi repo, desain UI/UX (mockup)
Minggu 2	Mendefinisikan pertanyaan bisnis, Melakukan EDA, dan Membuat Visualisasi (ExDA)	Training model klasifikasi (Logistic Regression, Random Forest, dll)	Membangun frontend form input & setup REST API dasar

Minggu 3	Mengembangkan dashboard interaktif menggunakan Streamlit.	Model improvement (tuning), implementasi SHAP, mulai buat inference code	Membangun REST API (FastAPI), integrasi model ke backend
Minggu 4	Melakukan feature engineering, data dictionary & validasi kesiapan data untuk Model	Evaluasi model (accuracy, precision, recall), optimasi performa	Integrasi frontend-backend, tampilkan hasil (risk score, faktor risiko, rekomendasi), tambah visualisasi
Minggu 5	A/B Testing & Laporan Teknis Komprehensif (PDF)	Final testing model & API, export model siap produksi	Testing aplikasi, deployment ke server (Netlify/Vercel), final UI polishing

C. Jadwal Pengerjaan

Proyek Pulsevera dirancang untuk tuntas dalam rentang 5 minggu kerja, dengan pembagian dua fase: Phase one (Minggu 1-3) difokuskan pada pembangunan fondasi proyek, mencakup pengumpulan dan analisis data, pelatihan model deep learning, serta perancangan antarmuka pengguna. Phase Two (Minggu 4-5) difokuskan pada pematangan sistem, meliputi integrasi model AI ke dalam aplikasi, pengembangan API, pengujian menyeluruh, hingga deployment ke platform publik..

Seluruh tugas diorganisasikan berdasarkan tiga learning path: Full-Stack Web Developer, Data Scientist, dan AI Engineer lengkap dengan nama penanggung jawab, rentang tanggal pelaksanaan, estimasi durasi hari kerja, serta persentase penyelesaian. Selain itu, setiap tugas diklasifikasikan sebagai Main Quest (MQ) untuk item wajib, atau Side Quest (SQ) untuk fitur bernilai tambah sesuai checklist resmi program. Keseluruhan pembagian tugas disajikan secara visual dalam Gantt Chart pada tabel di bawah ini.

➕ Timeline

PROJECT TITLE: Pulsevera — Sistem Prediksi Risiko Penyakit Jantung Berbasis Gaya Hidup
TEAM ID: CC26-PRU439 | Anggota Aktif: Tegar · Fathan · Shafira · Rifqi | Tema: Healthy Lives & Well-being
CC26-PRU439 | Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation
DATE: Creating on Project: 24 April – 5 Juni 2026

MILESTONES: Apr 1-17 Crafting Project Plan | Apr 17 [Deadline] Project Plan Submission | Apr 24 Project Plan Assessment Announcement | May 15-17 [Deadline] Progress Report | June 5 [Deadline] Project Brief | June 8-10 Presentation & Peer Review

PHASE ONE · Weeks 1–3 (24 Apr – 15 May) | PHASE TWO · Weeks 4–6 (18 May – 5 Jun)

WEEK 1 24 Apr–1 May | WEEK 2 4–8 May | WEEK 3 11–15 May Progress Report | WEEK 4 18–22 May | WEEK 5 25–29 May | WEEK 6 1–5 Jun Project Brief

NO.	TASK TITLE	TASK OWNER	TYPE	START DATE	DUE DATE	DURATION (days)	% COMPLETED
1	DATA SCIENCE · Muh. Tegar Adyaksa						
1.1	Problem Discovery & Definisi Business Question	Tegar Adyaksa	MQ	24/04/2026	29/04/2026	4	0%
1.2	Data Wrangling — Gathering, Assessing, Cleaning	Tegar Adyaksa	MQ	24/04/2026	08/05/2026	11	0%
1.3	Exploratory Data Analysis (EDA)	Tegar Adyaksa	MQ	04/05/2026	08/05/2026	5	0%
1.4	Visualisasi Data & Explanatory Analysis	Tegar Adyaksa	MQ	11/05/2026	15/05/2026	5	0%
1.5	Data Dictionary & Validasi Kesiapan Data untuk Model	Tegar Adyaksa	MQ	11/05/2026	15/05/2026	5	0%
1.6	Feature Engineering	Tegar Adyaksa	SQ	18/05/2026	22/05/2026	5	0%
1.7	A/B Testing & Laporan Teknis Komprehensif (PDF)	Tegar Adyaksa	SQ	25/05/2026	05/06/2026	10	0%
2	AI ENGINEER · Fathan Rasyidi Mustafa & Shafira Kurnia Fasya						
2.1	Riset Arsitektur & Definisi Metrik Evaluasi	Fathan, Shafira	MQ	24/04/2026	01/05/2026	6	0%
2.2	Bangun Model — TF Functional API / Subclassing	Fathan, Shafira	MQ	04/05/2026	08/05/2026	5	0%
2.3	Implementasi Custom Layer / Loss Function / Callback	Fathan, Shafira	MQ	04/05/2026	15/05/2026	10	0%
2.4	Training & Eval Loop Custom — tf.GradientTape	Fathan, Shafira	SQ	11/05/2026	15/05/2026	5	0%
2.5	Evaluasi Model & Integrasi TensorBoard	Fathan, Shafira	SQ	11/05/2026	22/05/2026	10	0%
2.6	Export Model (.keras / SavedModel) + Inference Code	Fathan, Shafira	MQ	18/05/2026	22/05/2026	5	0%
2.7	REST API Serving Model — FastAPI	Fathan, Shafira	SQ	18/05/2026	22/05/2026	5	0%
2.8	Integrasi AI ke Aplikasi & Optimasi Performa ≥85%	Fathan, Shafira	MQ	18/05/2026	05/06/2026	15	0%
3	FULL-STACK WEB DEVELOPER · Muhammad Rifqi Indria Nugraha						
3.1	Mockup UI Design & Init Repo — Vite + React	Rifqi Indria	SQ	24/04/2026	01/05/2026	6	0%
3.2	Develop Front End — Networking Calls ke API	Rifqi Indria	MQ	04/05/2026	08/05/2026	5	0%
3.3	Layout Responsif — Tailwind CSS / Bootstrap + Axios	Rifqi Indria	SQ	04/05/2026	08/05/2026	5	0%
3.4	Dashboard Interaktif — Streamlit	Rifqi Indria	MQ	11/05/2026	15/05/2026	5	0%
3.5	Bangun RESTful API (Express) + Database Storage	Rifqi Indria	MQ	11/05/2026	22/05/2026	10	0%
3.6	Integrasi Generative AI API — Fitur Tambahan	Rifqi Indria	SQ	18/05/2026	29/05/2026	10	0%
3.7	Integrasi FE&E + End-to-End Testing	Semua Anggota Aktif	MQ	25/05/2026	05/06/2026	10	0%
3.8	Deployment — Streamlit Cloud + Vercel/Netlify	Rifqi Indria	SQ	25/05/2026	05/06/2026	10	0%

Meetup mingguan melalui Google Meet pukul 19.00 WIB | Diskusi dan Reminder melalui WhatsApp Group
Jadwal ini telah disepakati bersama oleh seluruh anggota tim aktif pada 14 April 2026 | MQ – Main Quest (Wajib) | SQ – Side Quest (Nilai Tambah)

D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

Berdasarkan cakupan proyek dan jadwal pengerjaan, rencana penugasan tim dibagi menjadi tiga (3) fokus utama sesuai dengan *learning path* anggota, yaitu Data Science, Artificial Intelligence (AI), dan Fullstack Web Development. Pembagian ini bertujuan agar setiap bagian pengembangan, mulai dari pengolahan data, pembangunan model, hingga implementasi aplikasi, dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi.

Berikut adalah rincian tugas (*job desk*) untuk setiap learning path:

1. Learning Path: Data Science

Anggota tim pada learning path ini bertanggung jawab dalam proses pengolahan data secara end-to-end sebagai fondasi utama sistem prediksi.

A. Rincian Tugas:

Minggu 1:

- Melakukan data gathering dan memahami permasalahan bisnis.
- Melakukan data wrangling awal yang mencakup:
    - Assessing data (struktur & kualitas data)
    - Cleaning data (missing value, outlier)

Minggu 2:

- Mendefinisikan pertanyaan bisnis, melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk menemukan insight dari data.
- Membuat visualisasi data untuk memahami pola dan hubungan antar fitur.

Minggu 3:

- Mengembangkan dashboard interaktif menggunakan Streamlit.
- Melakukan feature engineering untuk meningkatkan kualitas input model.

Minggu 4:

- Validasi kualitas data dan memastikan data siap digunakan oleh model.
- Menyusun data dictionary sebagai dokumentasi fitur.

Minggu 5:

- Melakukan A/B Testing & Menyusun Laporan Teknis Komprehensif (PDF)

B. Tools yang digunakan:

Python, Pandas, NumPy, Matplotlib

2. Learning Path: Artificial Intelligence (AI)

Anggota tim pada learning path ini berfokus pada pengembangan model machine learning serta integrasinya ke dalam sistem.

A. Rincian Tugas:

Minggu 1:

- Memahami permasalahan prediksi risiko penyakit serta struktur dataset yang digunakan.
- Melakukan eksplorasi awal dari sisi modeling (identifikasi fitur input dan target).

- Setup environment pengembangan (library machine learning, SHAP, dll).

Minggu 2:

- Melakukan modeling awal menggunakan beberapa algoritma klasifikasi:
    - Logistic Regression
    - Random Forest
    - Decision Tree

Minggu 3:

- Melakukan model selection dan hyperparameter tuning untuk mendapatkan performa terbaik.
- Mengimplementasikan metode interpretabilitas menggunakan SHAP.
- Membuat kode inference sederhana untuk proses prediksi.

Minggu 4:

- Melakukan evaluasi performa model menggunakan metrik:
    - Accuracy
    - Precision
    - Recall
    - F1-score
- Mengembangkan REST API menggunakan FastAPI/Flask untuk melayani inference model.

Minggu 5:

- Melakukan optimasi performa model.

- Testing akhir (integration testing dengan frontend & backend).
- Finalisasi model sebelum deployment.

B. Tools yang digunakan:

Python, Scikit-learn, SHAP, FastAPI/Flask

3. Learning Path: Full-Stack Web Development

Anggota tim pada learning path ini bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi web serta integrasi dengan model AI.

A. Rincian Tugas:

Minggu 1:

- Mendesain UI/UX (mockup aplikasi).
- Setup project dan repository.

Minggu 2:

- Mengembangkan frontend:
  - Form input data kesehatan pengguna
  - Tampilan awal (dummy result)
  - Mulai membangun REST API dasar.

Minggu 3:

- Mengembangkan RESTful API sesuai standar.
- Mengintegrasikan model AI ke backend (API endpoint).

Minggu 4:

- Mengintegrasikan frontend dengan backend (API).

- Menambahkan fitur:
    - Skor risiko (%)
    - Top 3 faktor risiko
    - Rekomendasi gaya hidup
    - Visualisasi hasil

Minggu 5:

- Testing end-to-end (frontend-backend-AI).
- Deployment aplikasi ke server (Netlify/Vercel).
- Finalisasi UI agar responsif dan stabil.

B. Tools yang digunakan:

Django / Streamlit, Tailwind CSS, JavaScript, FastAPI/Flask

E. Sumber Daya Proyek

Dalam pengembangan sistem prediksi risiko penyakit jantung/stroke berbasis web ini, beberapa sumber daya yang digunakan meliputi bahasa pemrograman, framework, tools AI, serta dataset pendukung. Setiap komponen memiliki peran penting dalam memastikan sistem dapat berjalan dengan optimal.

1. Bahasa Pemrograman

a. Python

Python digunakan sebagai bahasa utama dalam pengembangan sistem, khususnya pada bagian pengolahan data dan machine learning. Bahasa ini dipilih karena memiliki ekosistem yang sangat kuat dalam bidang data science dan AI, serta didukung oleh berbagai library seperti Pandas, NumPy, dan Scikit-learn.

Selain itu, Python juga digunakan untuk membangun API yang menghubungkan model dengan aplikasi web.

b. JavaScript

JavaScript digunakan pada sisi frontend untuk meningkatkan interaktivitas aplikasi web. Dengan JavaScript, tampilan dapat dibuat lebih dinamis, seperti menampilkan hasil prediksi secara real-time, animasi, serta interaksi pengguna yang lebih responsif.

2. Framework & Library

a. React

React digunakan sebagai framework utama pada sisi frontend untuk membangun antarmuka pengguna (UI) yang interaktif dan responsif. Dengan pendekatan berbasis komponen, React memungkinkan pengembangan aplikasi yang modular, mudah dikelola, serta efisien dalam menampilkan data secara dinamis, seperti hasil prediksi risiko dan visualisasi kesehatan pengguna.

b. Node.js (Express,js)

Node.js digunakan sebagai backend untuk membangun REST API yang menghubungkan frontend dengan model machine learning. Framework Express.js digunakan untuk mempermudah pembuatan endpoint API, pengolahan request dari client, serta pengiriman hasil prediksi dari model ke frontend secara real-time.

c. Axios

Axios digunakan sebagai library HTTP client pada frontend untuk melakukan komunikasi dengan backend API. Dengan Axios,

aplikasi dapat mengirim data input pengguna ke server dan menerima hasil prediksi secara asynchronous dengan lebih mudah dan terstruktur.

d. Tailwind CSS

Tailwind CSS digunakan untuk mendesain tampilan antarmuka pengguna (UI). Framework ini memungkinkan pengembangan desain yang modern, bersih, dan responsif tanpa harus menulis CSS dari awal, sehingga mempercepat proses pengembangan frontend.

e. Scikit-learn

Library ini digunakan untuk membangun dan melatih model machine learning. Beberapa algoritma yang digunakan antara lain Logistic Regression dan Random Forest untuk melakukan klasifikasi risiko penyakit. Selain itu, Scikit-learn juga menyediakan tools untuk evaluasi model seperti accuracy, precision, recall, dan confusion matrix.

f. Pandas & NumPy

Kedua library ini digunakan dalam tahap pengolahan data. Pandas digunakan untuk manipulasi data dalam bentuk tabel (dataframe), seperti membersihkan data, menangani missing values, dan melakukan transformasi data. NumPy digunakan untuk operasi numerik yang efisien dan mendukung proses komputasi dalam model machine learning.

g. SHAP (SHapley Additive exPlanations)

SHAP digunakan untuk meningkatkan transparansi model machine learning. Dengan SHAP, sistem dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja yang paling memengaruhi hasil prediksi. Hal ini penting agar pengguna tidak hanya mendapatkan hasil, tetapi juga memahami alasan di balik prediksi tersebut.

3. API & Backend

a. FastAPI

Framework ini digunakan untuk membangun API yang menghubungkan model machine learning dengan aplikasi web. API memungkinkan frontend mengirimkan data input pengguna ke backend, kemudian backend memprosesnya menggunakan model, dan mengembalikan hasil prediksi secara real-time. FastAPI dipilih karena performanya yang cepat dan dokumentasi otomatis yang baik, sedangkan Flask lebih ringan dan mudah digunakan untuk pengembangan awal.

4. Tools Pendukung

a. Git dan GitHub

Digunakan sebagai sistem version control untuk mengelola kode program selama pengembangan proyek. Dengan GitHub, setiap anggota tim dapat berkolaborasi secara efektif, melacak perubahan kode, serta menghindari konflik dalam pengembangan.

b. Postman

Digunakan untuk melakukan pengujian API. Postman membantu memastikan bahwa komunikasi antara frontend dan backend berjalan dengan baik, serta mempermudah proses debugging.

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Bagian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan proyek sistem prediksi risiko penyakit jantung mengalami kegagalan atau keterlambatan. Pendekatan yang digunakan adalah kerangka kerja manajemen risiko, yaitu dengan mengidentifikasi potensi risiko, menganalisis dampaknya, serta menyusun strategi mitigasi yang tepat.

Berikut adalah tabel manajemen risiko untuk proyek ini:

Risiko	Potensi Dampak	Strategi Mitigasi
Kualitas Data Buruk	Dataset yang tidak lengkap, tidak akurat, atau memiliki bias dapat menghasilkan model prediksi yang tidak akurat (*garbage in, garbage out*).	Mengalokasikan waktu khusus pada Minggu 1–2 untuk *data wrangling* (cleaning, handling missing values, validasi data). Menggunakan Pandas untuk preprocessing secara intensif.
Performa Model Tidak Memadai	Model gagal mencapai akurasi yang diharapkan sehingga hasil prediksi tidak dapat diandalkan oleh pengguna.	Menggunakan beberapa algoritma (Logistic Regression, Random Forest, Decision Tree) dan melakukan evaluasi komprehensif. Melakukan *hyperparameter tuning* untuk meningkatkan performa.
Kurangnya Interpretabilitas Model	Pengguna tidak memahami alasan di balik hasil prediksi,	Mengimplementasikan metode interpretabilitas seperti SHAP untuk menampilkan faktor

	sehingga menurunkan kepercayaan terhadap sistem.	utama penyebab risiko.
Kegagalan Integrasi Model ke Web	Model tidak dapat terhubung dengan API/backend sehingga sistem tidak dapat berjalan end-to-end.	Mengalokasikan waktu khusus pada Minggu 3–4 untuk integrasi model ke API dan Minggu 5 untuk testing end-to-end. Menggunakan FastAPI/Flask untuk mempermudah integrasi.
Bug pada Aplikasi Web	Aplikasi mengalami error/crash sehingga tidak dapat digunakan oleh user dengan baik.	Melakukan testing bertahap (unit testing & end-to-end testing) pada Minggu 4–5. Memastikan validasi input pada frontend dan backend.
Kesulitan Deployment	Aplikasi tidak dapat diakses secara online atau mengalami kendala saat deployment.	Menggunakan platform deployment yang sederhana (Netlify/Vercel). Melakukan uji coba deployment sebelum final release.
Model Tidak Generalisasi (Overfitting)	Model hanya bagus di data training tetapi buruk di data baru.	Menggunakan teknik evaluasi seperti cross-validation dan split data (train-test). Menghindari overfitting dengan tuning model.